

교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 10

AI와 교육이 만나는 방법

이해 · 활용 · 융합의 프레임워크



10장 학습 목표

01

AI교육 용어 구분

AI교육 관련 용어(이해교육·활용교육·융합교육·기반교육)를 정확하게 구분한다.

02

한선관 모델

한선관 외(2021)의 순차적 AI교육 모델 구조와 목표 우선 설계 원칙을 설명한다.

03

정제영 모델

정제영 외(2023)의 병렬적 AI교육 분류 프레임워크를 분석한다.

04

두 모델 비교

두 모델의 철학적 차이와 교육 현장에서의 상보적 활용 방안을 비교한다.

05

교사 역할 적용



AI개념

한선관

정제영

비교

교사역할

그림 10-0 · 10장 학습목표 맵

SECTION 01

교육 패러다임의 전환과 AI교육의 등장

안내 질문: AI와 교육의 결합 방식이 다양한 이유는 무엇이며, 교사는 어떻게 구분해야 하는가?

교육 패러다임의 전환: 분과에서 융합으로

- 산업사회: 분과 중심 · 협동(co-operation): 역할 분업
- 지식기반사회: 융합 중심 · 협력(collaboration): 함께 사유·의미 창출
- STEAM, 융합 교육 모델 → AI교육은 이 흐름의 연장선

분업(co-operation) ≠ 협력(collaboration) — 차이를 아는 것이 AI교육 설계의 출발점

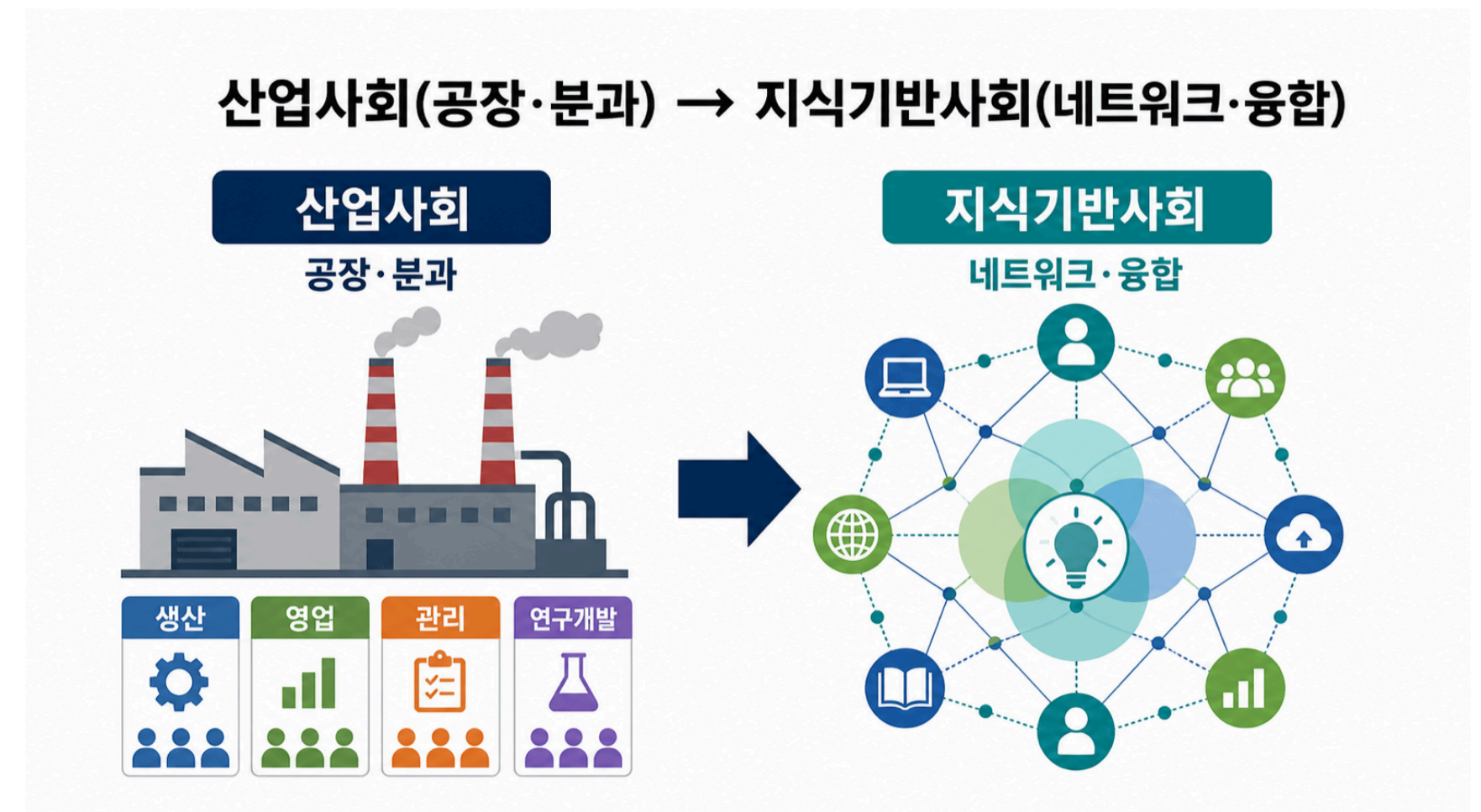


그림 10-1 · 교육 패러다임 전환 (류지현 외, 2023)

핵심역량 중심 교육과 디지털 리터러시

P21 4Cs (P21, 2009): 핵심 교과 지식 위에 4Cs 등 21세기 역량을 함께 강조

역량	내용
비판적 사고	정보 분석·평가, 합리적 판단
의사소통	효과적 표현·이해·공유
협력	함께 사유하고 의미 창출
창의력	새로운 가치·해결책 생성

2022 개정 교육과정: 디지털 기초소양을 언어·수리 소양과 함께 보편적 기초로 명시 (교육부, 2022)

AI와 교육의 결합: AI의 세 가지 위치

- **학습의 대상:** AI가 무엇인지, 어떻게 작동하는지를 배우는 것
- **학습의 도구:** 교과 목표 달성을 위해 AI를 수단으로 사용
- **교육 시스템 인프라:** 학습 분석·개인화·지능형 튜터링이 교육 환경을 구조화

이 세 위치의 혼동이 AI교육 용어 혼란의 핵심 원인

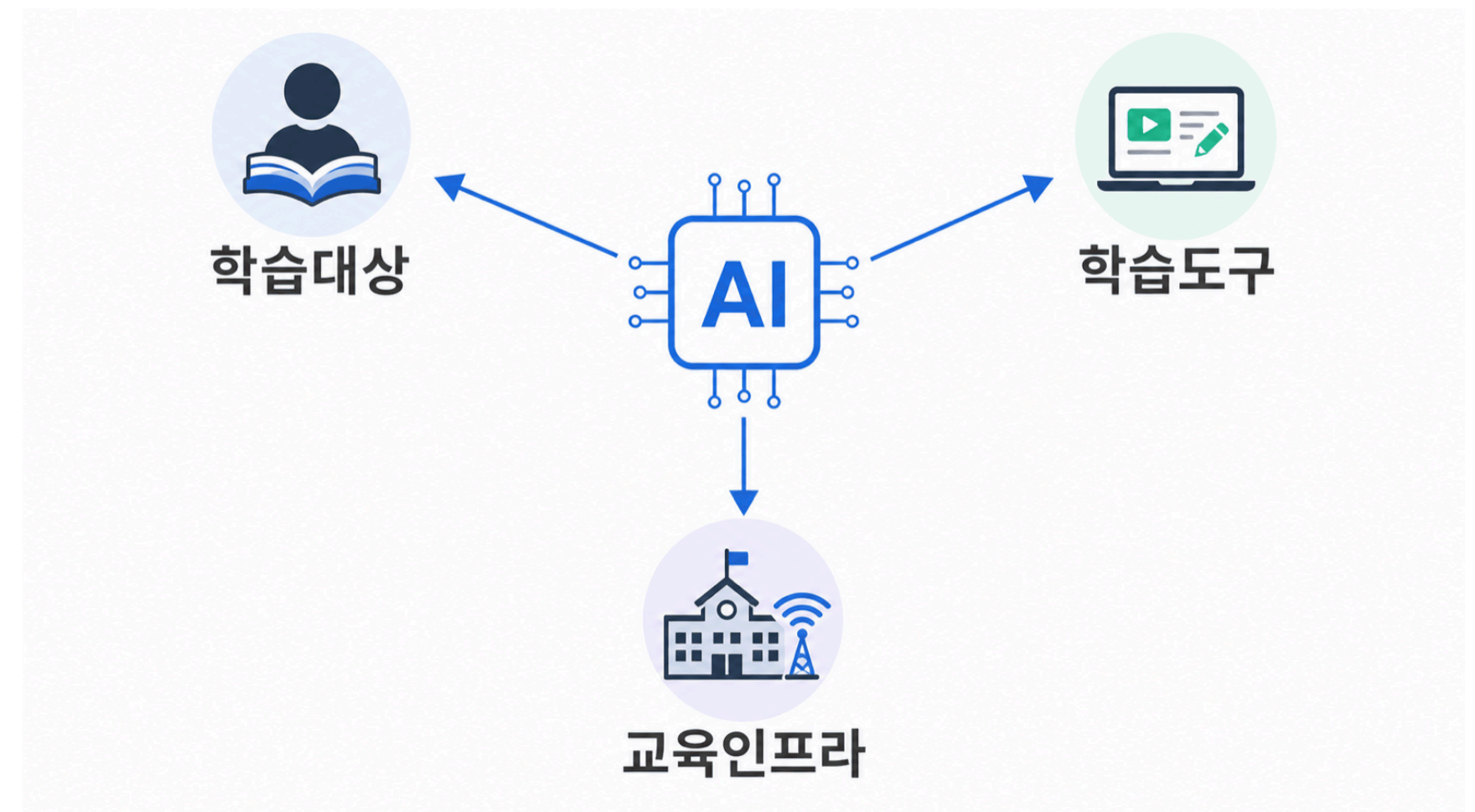


그림 10-2 · AI의 세 가지 교육적 위치 (류지현 외, 2023)

SECTION 02

한선관 외(2021)의 AI교육 유형: 순차적 프레임워크

안내 질문: 한선관 외(2021)의 모델에서 '순차성'이 중요한 이유는 무엇인가?

이해→활용→가치 순차 모델

- **AI 이해교육:** AI 원리·작동 방식의 개념적·기술적 학습
- **AI 활용교육:** 이해를 전제로 학습 맥락에서 AI 도구 사용
- **AI 가치교육:** AI 윤리·사회적 영향·인간과 AI 관계 성찰

핵심

이해가 활용의 전제 — 컴퓨터·정보교육 중심 접근

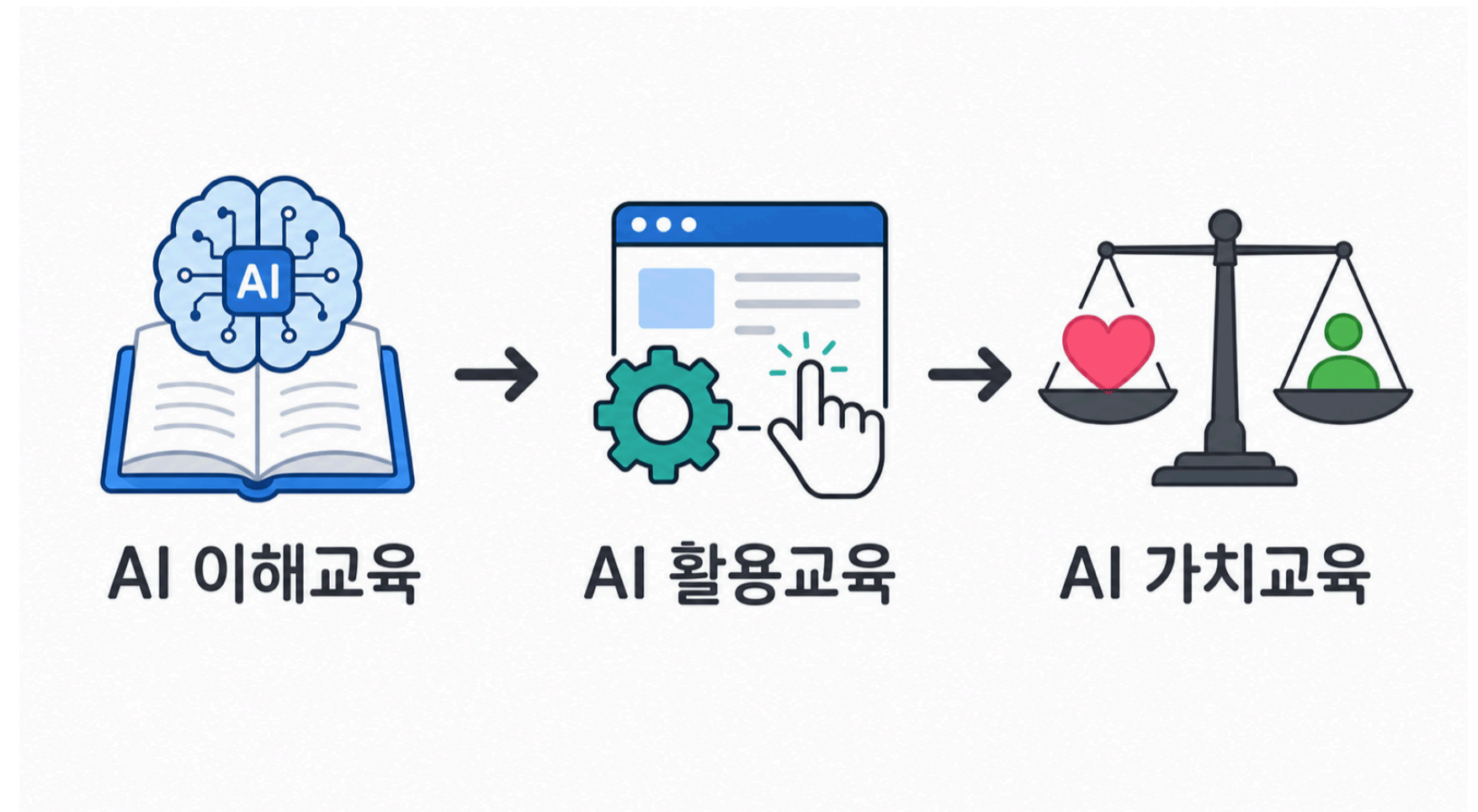


그림 10-3 · 한선관 외(2021) 순차 모델 (한선관 외, 2021)

AI 교과 활용 교육: 목표 우선의 원칙

STEP 01

교육 목표 설정

"무엇을 학습할 것인가?" — **교육 목표**가 모든 것의 출발

STEP 02

학습 내용 엄선

목표 달성에 필요한 **핵심 내용** 선정

STEP 03

AI 도구 선택

내용을 지원하는 **적합한 AI 도구**를 고름

AI 도구를 먼저 찾아 "이 도구로 무엇을 할 수 있을까?" 고민하는 것은 역전된 설계 (한선관 외, 2021)

AI 융합교육과 AI 기반 교육: 두 가지 고급 유형

유형	정의	예시
AI 융합교육	AI × 교과: 새로운 문제 해결 방식 창출	얼굴인식 졸음방지 시스템 제작
AI 기반 교육	교수-학습 과정 자체를 AI로 지원	AIDT AI 보조교사·AI 튜터 (9장)
AI 기반 교육시스템	학교 전체 수준 AI 시스템 통합	진단·처방·생기부 보조·집중도 분석

AI 융합교육 = AI + 교과가 아닌 AI × 교과 (한선관 외, 2021)

SECTION 03

정제영 외(2023)의 시교육 분류: 병렬 프레임워크

안내 질문: 정제영 외(2023)의 병렬 모델은 왜 '이해'를 '활용'의 선행 조건으로 보지 않는가?

내용·활용·융합의 병렬 프레임워크

- **AI 내용교육:** AI에 대해 학습 (원리·개념·기술·윤리)
- **AI 활용교육:** AI를 도구로 사용 (교과 도구 + 에듀테크)
- **AI 융합교육:** AI로 교과 문제를 해결 (내용적·방법적)

핵심

세 범주는 병렬 — 교육 목표·학교급·교과에 따라 독립적으로 또는 조합되어 실현

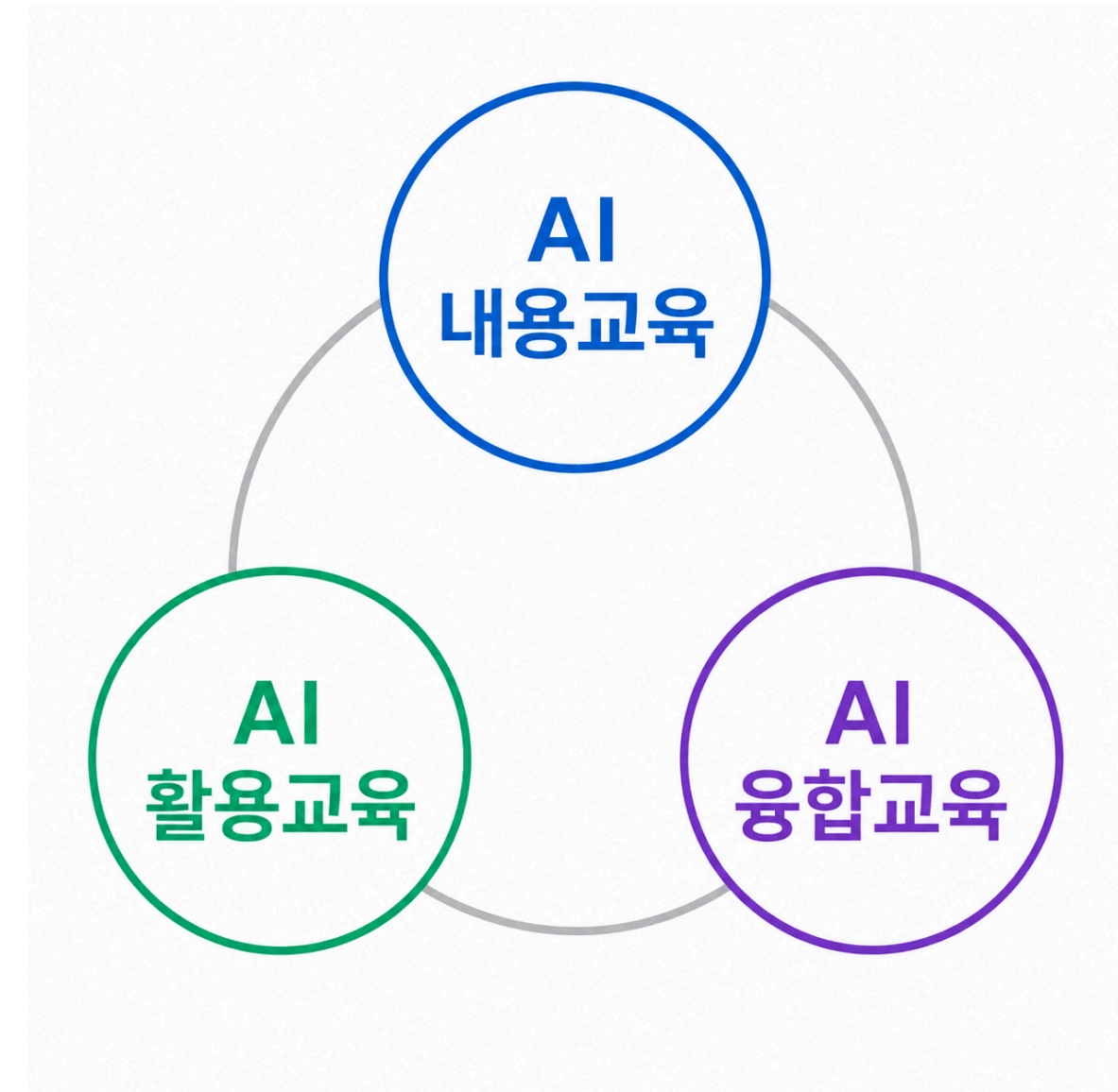


그림 10-4 · 정제영 외(2023) 병렬 프레임워크 (정제영 외, 2023)

AI 내용교육과 AI 활용교육의 구분

범주	특징	핵심
AI 내용교육	AI에 대해 학습	이해가 목적, 정보·컴퓨터 교과 중심
AI 활용교육 (교과)	AI를 도구로 사용	교과 목표가 주체, 개념 이해 불필요
AI 활용교육 (에듀테크)	교육 운영 전반에 AI 통합	학습 관리·성취 분석·피드백 자동화

국어 수업에서 생성형 AI로 초고 작성 → 트랜스포머 구조를 이해할 필요 없음

AI 융합교육: 두 가지 하위 유형

유형	방식	예시
내용적 융합교육	AI 개념·기술 + 교과 내용 결합 → 문제 해결	사회과: AI 예측 모델로 기후변화 대응 탐구
방법적 융합교육	AI 도구 체험·활용 → 교과 간 문제 해결	AI 이해 없이도 도구 활용 경험이 학습 방법

핵심

두 유형 모두 "문제를 해결하도록 하는 것"을 목표로 하며, 새로운 산출물·해결안을 설계·제작하는 경우 블룸 분류표 창조(create) 수준과 연결될 수 있다 (정제영 외, 2023)

SECTION 04

두 모델의 비교와 교육 현장 적용

안내 질문: 두 모델이 '상충'이 아닌 '상보적'이라는 의미는 무엇인가?

두 모델의 철학적 차이와 상보적 가치

구분	한선관 외(2021)	정제영 외(2023)
구조 유형	순차적 (이해→활용→가치)	병렬적 (내용·활용·융합 독립)
전제 철학	컴퓨터·정보교육 중심	공교육 보편성 중심
초점 영역	AI 이해의 깊이 ·계열성	AI교육의 폭 ·접근 가능성
교사에게	기술 이해 기반 비판적 활용	현실적 AI 활용 진입 허용

상충이 아닌 상보: 이상적 깊이(한선관) + 현실적 폭(정제영)을 상황에 따라 선택

AI 이해교육의 세 가지 진입 도구

- **ML4K** (Machine Learning for Kids): 데이터 수집→훈련→예측 체험, AI 학습 원리 이해
- **Google Teachable Machine**: 코딩 없이 이미지·소리·자세 분류 모델, 패턴 인식 체험
- **Moral Machine** (MIT): 자율주행차 딜레마 → AI 윤리 토론 수업 도구

세 도구는 이해→체험→윤리 성찰의 흐름으로 AI 이해교육 완성

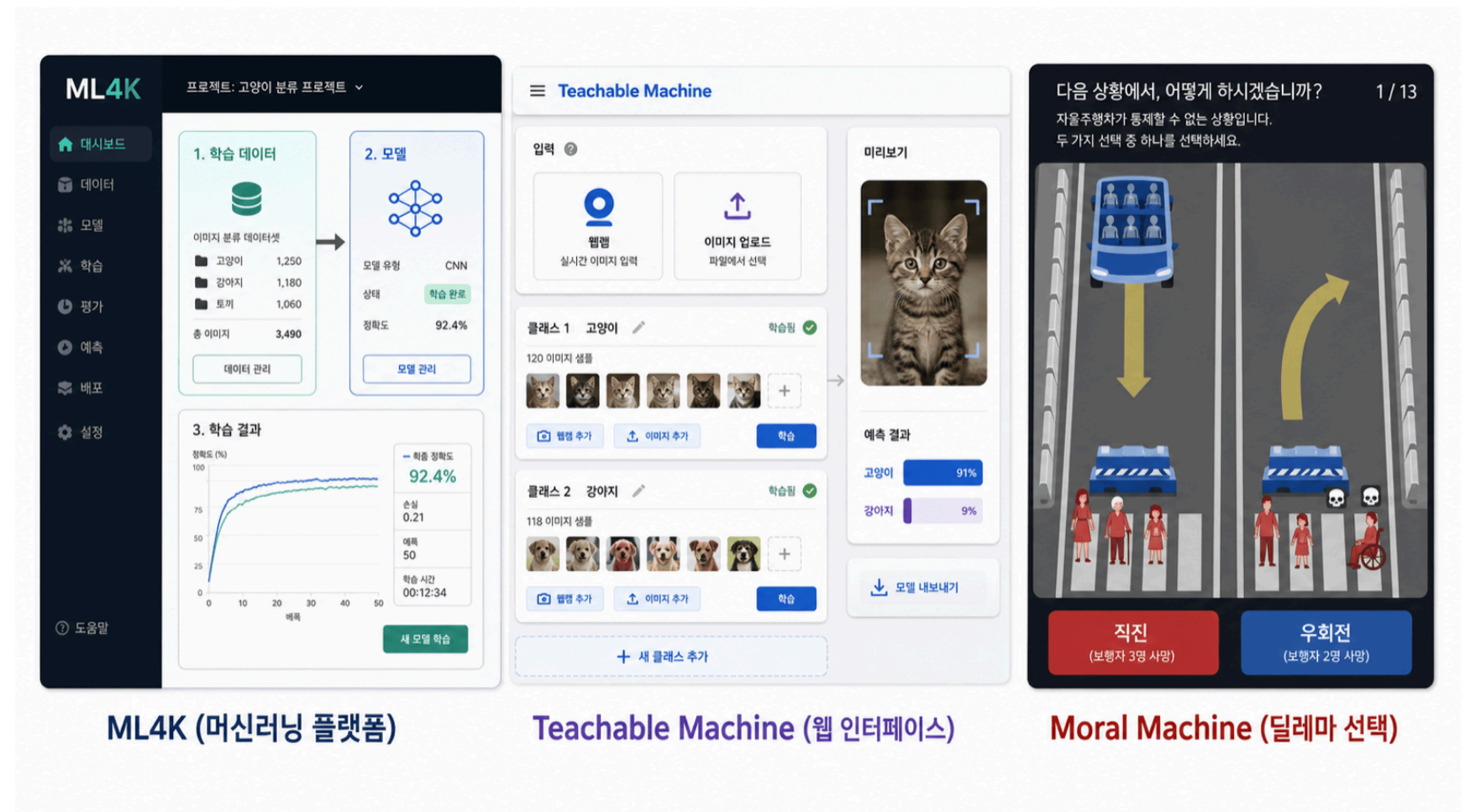


그림 10-5 · AI 이해교육 3종 도구 (한선관 외, 2021)

SECTION 05

기술과 교육의 경쟁: AI 시대 교사의 자세

안내 질문: Goldin & Katz의 '기술-교육 경쟁' 프레임이 AI 시대에 어떻게 적용되는가?

기술과 교육의 경쟁

- 기술 > 교육: 혜택 소수 집중 → 불평등 심화
(Goldin & Katz, 2008)
- 교육 ≥ 기술: 혜택 보편화 → 불평등 완화
- AI 시대 적용: AI 기술 발전 속도가 빠를수록 교육의 역할이 더 중요

핵심

목표: AI를 이해하고 비판적으로 활용하는 역량을 가진 시민 양성

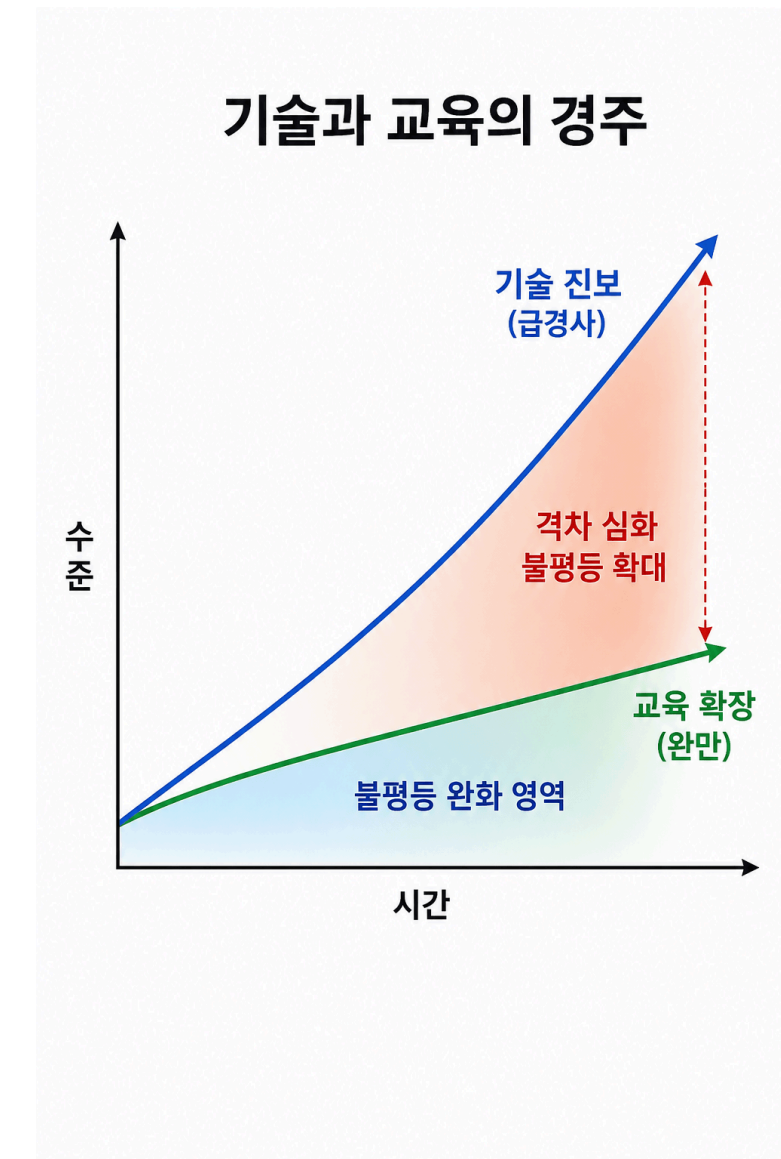


그림 10-6 · 기술과 교육의 경쟁 (Goldin & Katz, 2008)

AI 시대 교사의 핵심 역할과 설계 원칙

원칙	내용
목표 우선	AI 도구보다 교육 목표를 먼저 설계 (한선관 교과 활용 원칙)
비판적 판단	AI 제안 내용·방식을 전문적으로 평가
인간적 차원	학습자와의 관계·공동체·윤리 성찰을 교사가 이끔
AI 문해	두 프레임워크를 교과·학교급·학습자에 맞게 선택적 적용

10장 통합 이해: 두 프레임워크의 공통 지향

차원	한선관 외(2021)	정제영 외(2023)	공통
AI 역할	학습 대상·심화 도구	도구·보편적 활용 수단	인간 성장의 수단
이해 전제	이해 후 활용 (순차)	이해 없이도 가능 (병렬)	교사 판단이 중심
최종 지향	AI 가치·윤리 성찰	문제해결력 신장	기술이 아닌 인간 성장

교사는 자신의 교과·학교급·학습자 특성에 따라 두 모델을 선택적으로 적용한다

참고문헌 (국내)

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- 교육부 (2022). *초·중등학교 교육과정 총론* (교육부 고시 제2022-33호). 교육부.
- 한선관, 이영호, 이철현 (2021). *AI 사고를 위한 인공지능 교육*. 성안당.
- 정제영, 김갑수, 박보람, 박휴용, 이선복, 전우천, 정영식, 조한국, 최숙영, 하민수 (2023). *AI융합교육개론*. 박영스토리.

참고문헌 (국외)

- Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The Race between Education and Technology*. Harvard University Press.
- Lim, J. H., Teh, E. Y., Geh, M. H., & Lim, C. H. (2017). Automated classroom monitoring with connected visioning system. *2017 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)*, 386–393. IEEE.
- Partnership for 21st Century Skills. (2009). *P21 Framework for 21st Century Learning*. Partnership for 21st Century Skills.

AI와 교육은 하나의 방식이 아니라 **목표 → 내용 → 도구** 원칙으로 선택한다

10강 전체를 마무리하며 **나의 수업 설계 원칙으로 다시 묶는다**

교육방법 및 교육공학 · 10장